



哈尔滨工业大学

电工电子国家级实验教学示范中心实验报告

电工技术实验

实验四 三相电路（二选一）

一、实验目的

1. 掌握三相电源相序的判断方法。
2. 掌握三相负载的两种联结方式，用分析仪测定线电压、相电压、线电流、相电流及功率等。
3. 了解三相四线制中中线的作用。

二、实验仪器

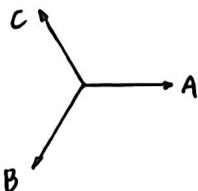
Fluke 434-II 三相电能及功率质量分析仪

三、实验内容

1、相序的判断

详述实验步骤，绘制波形图或相量图，说明判断结果：

将分析仪电压探头按颜色接到三相电源 A、B、C 处，利用示波器模式下的波形测量功能和相量测量功能，测量三相电源相序。



$$\varphi_A = 0^\circ$$

$$\varphi_B = -121^\circ$$

$$\varphi_C = -241^\circ$$

相序为 A → B → C

2、负载星形联结

1) 实验步骤：

点击“MENU”按钮，选择“电压/电流/频率”项，用分析仪测量电源线电压、各^相负载的电压、各线（相）电流、中线电压和电流记到表1。

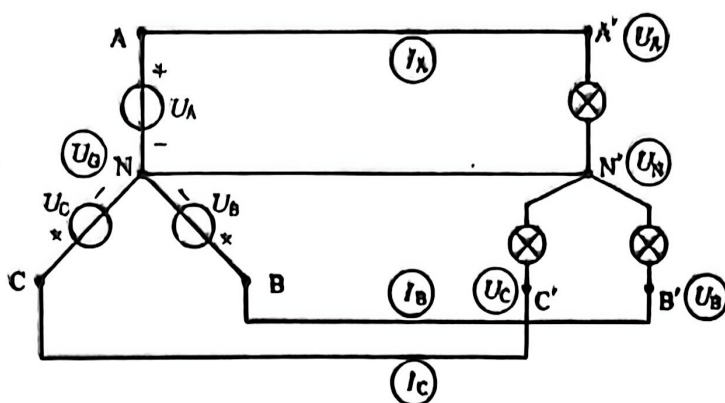


图 4.2 三相四线制对称负载

实验数据:

表 1 电压电流的测量 (有中线)

线电压/V	相电压/V	线电流/mA	中线电流 /mA	中线电压 /V
-------	-------	--------	----------	---------

2) 实验步骤: 点击“MENU”按键, 选择“功率和电能”项, 可用分析仪进行有功功率/W、视在功率/VA和无功功率/var的测量. 将A相相关数据记录至表2.
实验数据:

表 2 功率的测量 (有中线)

A相有功功率/W: 6.9	A相视在功率/VA: 6.9	A相无功功率/var: 0.2
---------------	----------------	-----------------

3) 实验步骤: 保持电路其他部分不变, 关断A相灯泡(一相负载断路), NN'间导线保持连接. 观察其他两相灯泡亮度变化, 参考表3.4测量.

实验数据:

表 3 有中线, A相负载断路

相电压/V	线电流/mA	中线电流/mA
-------	--------	---------

表 4 功率的测量 (有中线)

A相有功功率/W: 0	A相视在功率/VA: 0	A相无功功率/var: 0
-------------	--------------	---------------

4) 实验步骤：将 A 相负载由灯泡改为 1PF 电容，测量三相四线制星形联结负载不对称时的电压、电流、功率记录表 5.6.

实验数据：

表 5 负载不对称（有中线）

线电压/V	相电压/V	线电流/mA	中线电流/mA	中线电压/V
-------	-------	--------	---------	--------

表 6 功率的测量（有中线）

A 相有功功率/W: 0	A 相视在功率/VA: 5.6	A 相无功功率/var: 5.2
--------------	-----------------	------------------

通过表 5、表 6 相关数据进行分析：

- ① 与对称负载相比，各相电压是否有变化？A 相电流和功率是否有变化？
各相电压几乎无变化，A 相电流和功率均发生明显变化
- ② 与对称负载相比，此时中线电流有何变化？
中线电流显著增大。

3、负载三角形联结

实验步骤：电路如图 4.5 所示，用分析仪器测量相电压、线电流、相电流有效值。

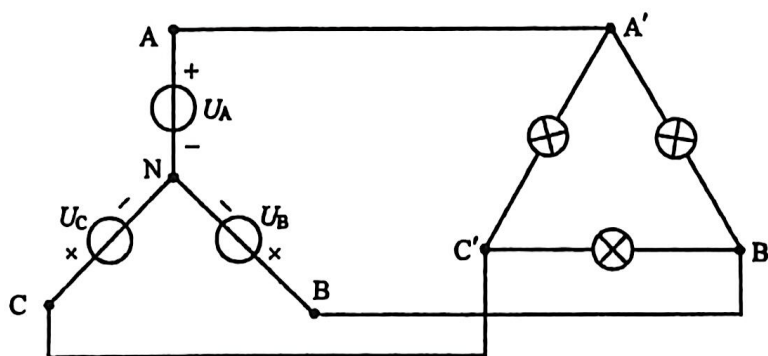


图 4.5 负载三角形联结

实验数据：

表 7 电压电流的测量

相电压 $U_{A'B'}$ /V: 229.1	线电流 $I_{AA'}$ /mA: 122	相电流 $I_{A'B'}$ /mA: 68
--------------------------	------------------------	------------------------

4、研究性实验项目

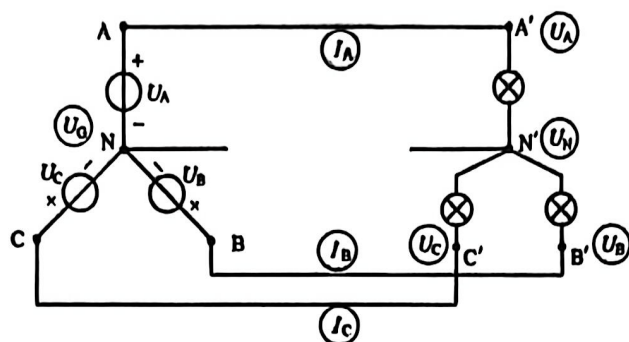


图 4.6 负载星型联结无中线的接线方法

- (1) 实验步骤：负载按星形联结，图 4.2 电路其它部分不变， NN' 间连线断路，如图 4.6 所示，在表 8 中记录相关数据。

实验数据：

表 8 对称负载无中线

线电压/V	相电压/V	线电流/mA	中线电压/V
-------	-------	--------	--------

【回答问题】负载完全对称的情况下，N 和 N' 之间的电压应为多少？实验中如果测得 N 和 N' 之间的电压和理论值不符，是什么原因导致的？

NN' 间电压理论上应为 0；实际与理论不符，是由于各相负载并不完全相同。

- (2) 实验步骤：电路如图 4.6 所示，保持电路其它部分不变， $A'N'$ 间白炽灯关闭，观察其余两只灯泡亮度变化，按表 9 测量并记录数据。

实验数据：

表 9 无中线，A 相负载断路

相电压/V	中线电压/V
-------	--------

四、思考题

N 和 N' 之间导线的存在是否对电路有影响？中线上是否可以安装开关和熔断器？三相供电系统，为保证各用户电压的稳定，应采用三相四线制还是三相三线制？

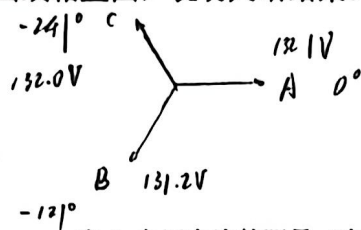
中线可保证每个单相负载始终都能获得电源的相电压；
其上不可接开关或熔断器；三相供电系统应采用三相四线制。

三相电路（二选一）原始数据记录

注：（1）原始数据与实验报告不允许用铅笔记录 and 书写。

（2）提交报告时最后一页应附上原始数据记录页（此部分必须有教师签字）。

1、相序的判断（绘制波形图或相量图，说明判断结果）



2、负载星形联结

表1 电压电流的测量（有中线）

线电压/V	相电压/V	线电流/mA	中线电流/mA	中线电压/V
-------	-------	--------	---------	--------

表2 功率的测量（有中线）

A 相有功功率/W: 6.9	A 相视在功率/VA: 6.9	A 相无功功率/var: 0.2
----------------	-----------------	------------------

表3 有中线，A 相负载断路

相电压/V	线电流/mA	中线电流/mA
-------	--------	---------

表4 功率的测量（有中线）

A 相有功功率/W: 0	A 相视在功率/VA: 0	A 相无功功率/var: 0
--------------	---------------	----------------

表5 负载不对称（有中线）

线电压/V	相电压/V	线电流/mA	中线电流/mA	中线电压/V
-------	-------	--------	---------	--------

表6 功率的测量（有中线）

A 相有功功率/W: 0	A 相视在功率/VA: 5.6	A 相无功功率/var: 5.2
--------------	-----------------	------------------

3、负载三角形联结

表 7 电压电流的测量

相电压 U_{AB}/V : 229.1	线电流 $I_{AA'}/mA$: 122	相电流 I_{AB}/mA : 68
------------------------	------------------------	----------------------

4、研究性实验项目

表 8 对称负载无中线

线电压/V	相电压/V	线电流/mA	中线电压/V
-------	-------	--------	--------

表 9 无中线，A 相负载断路

相电压/V	中线电压/V
-------	--------

亮度↓

198.7 109.1 118.0 67.9